

Manual de Despliegue en la Nube y Evidencias de Operatividad (Versión 1)

Sistema de Gestión de Pedidos - Leofit Solutions

1. Arquitectura de Despliegue en la Nube (Cloud Topology)

```
graph TD
    User([Usuario / Smartphone PWA]) -->|HTTPS / CDN Global| Vercel[Vercel Edge Network / Frontend PWA]
    Vercel -->|REST API HTTPS / CORS| Render[Render.com / Containerized Node.js API]
    Render -->|SSL Connection Pool (5432)| Supabase[(Supabase Cloud / Managed PostgreSQL 16)]
    Supabase -->|Automated Backups| S3[(Amazon S3 Cold Storage)]
```

2. Parámetros y Variables de Entorno de Producción

Variable	Descripción	Valor / Formato
NODE_ENV	Entorno de ejecución	production
PORT	Puerto de escucha	4000 (asignado por el PaaS)
DATABASE_URL	Cadena de conexión PostgreSQL	postgresql://postgres:[PASSWORD]@[HOST]:5432/postgres?sslmode=require
JWT_SECRET	Clave criptográfica para firma JWT	Cadena secreta de 64 caracteres alfanuméricos
CORS_ORIGIN	Dominios autorizados para invocar la API	https://leofit-pedidos.vercel.app

3. Procedimiento de Despliegue Paso a Paso

A. Aprovisionamiento de la Base de Datos (Supabase / Neon / AWS)

1. Iniciar sesión en la consola de **Supabase** y crear un nuevo proyecto denominado **leofit-production-db**.

2. Acceder al **SQL Editor** y ejecutar en orden:

- `database/schema.sql` (creación de tablas, llaves foráneas e índices).

- `database/seeds.sql` (poblado de categorías, catálogo y credenciales iniciales).

3. Obtener la cadena de conexión con SSL obligatorio (**Transaction Pooler URL - Port 6543**).

B. Despliegue del Backend API (Render / Railway / Docker)

4. Conectar el repositorio de GitHub con **Render.com**.

5. Configurar el servicio web con:

- **Environment:** **Docker** (usando `backend/Dockerfile`) o **Node.js** (`npm run build` y `npm start`).

- **Environment Variables:** Añadir `DATABASE_URL`, `JWT_SECRET`, `CORS_ORIGIN`.

6. Iniciar despliegue automático con cada commit a la rama `main`.

C. Despliegue del Frontend PWA (Vercel / GitHub Pages)

7. Importar el repositorio en **Vercel**.

8. Establecer el directorio raíz en `frontend`.

9. Configurar la variable `VITE_API_URL` apuntando a la URL del backend en producción.

10. Desplegar y verificar la asignación del certificado SSL gratuito Let's Encrypt.

4. Evidencias de Pruebas de Despliegue y Health Check

- **Endpoint de Diagnóstico:** `GET https://[BACKEND_URL]/api/health`
- **Respuesta esperada (HTTP 200 OK):**

```
{
  "status": "UP",
  "service": "leofit-backend-api",
  "version": "2.0.0",
  "database": {
    "engine": "PostgreSQL Cluster",
    "status": "CONNECTED"
  },
  "slo": {
    "targetAvailability": "99.9%",
    "targetLatencyMs": "< 200ms"
  }
}
```